EIXO 8 · A CORRIDA DOS ELÉTRONS — AULA 8.7 (ELETRÓLISE)

Como forçar uma reação que o universo não quer fazer?

> *Até agora você só observou a natureza descendo ladeira. Nesta aula você aprende a **empurrá-la para cima** — e descobre que isso não é um truque de laboratório, mas a base material da civilização. Todo alumínio, todo cloro, todo anel folheado e toda bateria recarregada do planeta existe porque alguém pagou a conta de luz para contrariar a espontaneidade.*

Aula 8.7 — Comprando o impossível

A ÂNCORA

Pegue a latinha de refrigerante da sua mesa. Ela é feita de alumínio — o metal mais abundante da crosta terrestre, mais comum que o ferro. Deveria ser barato como areia.

Só que a humanidade **não teve alumínio metálico** até 1825. E até 1885, ele era mais caro que ouro: Napoleão III servia banquetes com talheres de alumínio para os convidados de honra, enquanto a plebe aristocrática comia com prata. O topo do Monumento a Washington foi coroado, em 1884, com um bloco de alumínio — porque era o material mais precioso disponível.

Uma pergunta incomoda: como o terceiro elemento mais abundante do planeta pode ter sido um artigo de luxo?

Porque o alumínio não existe livre. Ele está preso em Al_2O_3, e você já sabe por quê — Aula 8.6: o alumínio é tão ávido por se oxidar ($E^\circ = -1,66$ V) que a natureza já o oxidou inteiro, há bilhões de anos. Extraí-lo é **desoxidar** o mais desoxidável dos metais.

Não é um problema de tecnologia insuficiente. É um problema termodinâmico. Nenhum forno, nenhum reagente, nenhuma astúcia química barata reverte aquilo. A reação tem $\Delta E^\circ < 0$, ponto final.

E então, em 1886, dois rapazes de 22 anos — Charles Hall nos EUA e Paul Héroult na França, no mesmo ano, sem se conhecerem — resolveram o problema. Não com química nova. Com **eletricidade**.

Em três anos, o preço do alumínio caiu mais de 95%.
O metal dos imperadores virou embalagem descartável.

Nada mudou na natureza do alumínio. O que mudou foi que alguém descobriu como **pagar** pela reação que o universo recusava fazer de graça.

Espontaneidade não é uma porta trancada.
É um preço — e todo preço pode ser pago.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "reação não espontânea é reação impossível"

Este é o erro que trava tudo. E ele nasce de uma leitura errada da Aula 0.4.

A lei diz que o universo desce sozinho. Ela **não** diz que subir é proibido — diz que subir exige alguém empurrando. Você faz isso todo dia: a água não sobe até a caixa d'água por vontade própria, mas sobe, porque há uma bomba e uma conta de luz. Seu quarto não se arruma sozinho, mas arruma-se, porque você gasta energia nele.

$\Delta E° < 0$ significa "esta reação não ocorre **espontaneamente**". A palavra que importa é a última. Instale uma fonte externa de energia elétrica e a reação ocorre exatamente como escrita — não por milagre, mas porque o custo foi coberto por fora do sistema.

> **A TRADUÇÃO ECONÔMICA**
>
> **Pilha:** a reação desce o morro e você **recebe** o troco em forma de corrente elétrica. O sistema paga você. $\Delta E° > 0$.
>
> **Eletrólise:** você **paga** corrente elétrica para empurrar a reação morro acima. Você paga o sistema. $\Delta E° < 0$.
>
> **São o mesmo aparato eletroquímico rodando em sentidos opostos do fluxo de caixa. Nada mais.**

Erro 2: "na eletrólise, os polos se invertem — o ânodo virou negativo"

Aqui está a confusão que destrói mais questões de eletroquímica no país, e ela é puramente uma questão de **ler a definição certa**.

Muita gente decora "ânodo é o polo negativo". Está errado como definição — é apenas uma **consequência** que vale na pilha. A definição verdadeira, universal, válida em pilha e em eletrólise, é comportamental:

ÂNODO é onde ocorre a OXIDAÇÃO.
CÁTODO é onde ocorre a REDUÇÃO.
Sempre. Sem exceção. Em qualquer dispositivo.

O que muda entre pilha e eletrólise é apenas o **sinal do polo** associado a cada um:

- Na **pilha**, o ânodo produz elétrons espontaneamente — logo acumula carga negativa. Ânodo = polo negativo.
- Na **eletrólise**, quem manda é a fonte externa. O polo **positivo** da fonte é aquele que suga elétrons — e sugar elétrons de uma espécie é oxidá-la. Logo, o eletrodo ligado ao polo positivo é o **ânodo**.

Ânodo = negativo na pilha, positivo na eletrólise. Se você memorizar sinal, erra metade das questões. Se memorizar **oxidação**, nunca erra.

> **O QUE NUNCA MUDA, EM NENHUM DOS DOIS CASOS**
>
> Duas âncoras absolutas que salvam qualquer questão:

1. **O cátion sempre migra para o cátodo** (cargas opostas se atraem — e é de onde vem o nome: cátion vai ao cátodo, ânion vai ao ânodo).
2. **No cátodo sempre há redução; no ânodo sempre há oxidação.**

Dessas duas você deduz o resto sem decorar mais nada.

Erro 3: "a eletrólise da água salgada produz sódio metálico"

Se você raciocinar de forma ingênua, o NaCl fornece Na^+ e Cl^-; logo, sódio no cátodo e cloro no ânodo. Faz sentido no papel.

Mas quem já viu uma indústria de cloro-soda sabe que dali não sai **um grama** de sódio metálico. Sai gás cloro, sai gás hidrogênio e sai hidróxido de sódio (a soda cáustica do seu desentupidor).

O motivo é que você esqueceu um participante — e ele é o mais numeroso do recipiente. A **água** está lá, em concentração absurdamente maior que qualquer íon, e ela também pode ser oxidada e reduzida. Existe uma competição, e o critério de quem vence é exatamente a régua da Aula 8.5.

Compare no cátodo:

$$Na^+ + e^- \rightarrow Na \qquad E° = -2,71 \ \text{V}$$

$$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^- \qquad E° = -0,83 \ \text{V}$$

Quem tem o $E°$ **maior** reduz — e a água ganha com folga gigantesca. É por isso que a eletrólise aquosa de sal produz hidrogênio, e não sódio. Para obter sódio metálico é obrigatório eliminar a água: eletrólise **ígnea**, do sal fundido a mais de 800 °C. Não há atalho.

Na eletrólise aquosa, a água é sempre uma candidata.
E, contra cátions de metais alcalinos e alcalinoterrosos, ela sempre ganha.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A pilha invertida: anatomia da cuba eletrolítica

Uma eletrólise precisa de três coisas: íons livres para se mover, dois eletrodos e uma fonte externa de corrente contínua.

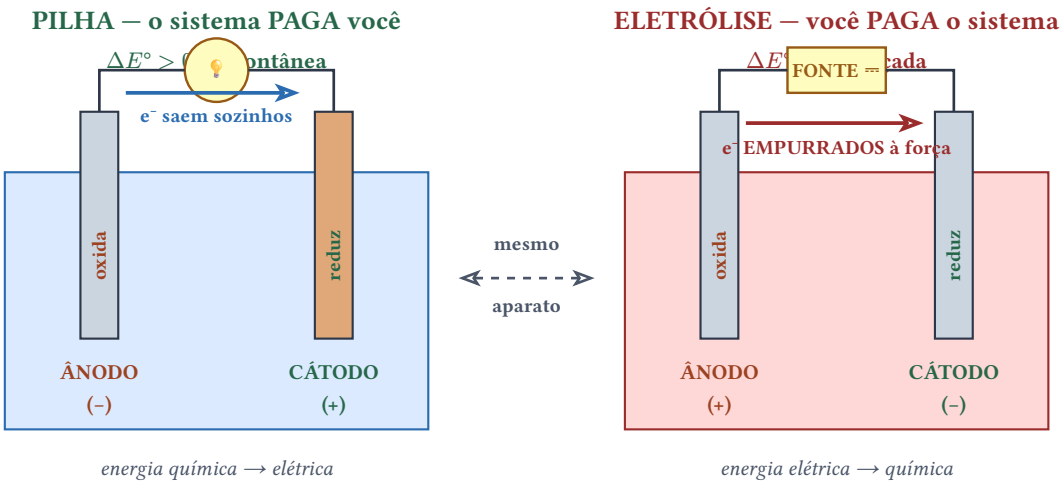


Fig. 1 — Compare os rótulos e note o único ponto de inversão: a **posição** do ânodo e do cátodo em relação à oxidação e à redução é idêntica nos dois dispositivos — o que troca é o **sinal do polo**. Repare também num detalhe que a prova explora: a eletrólise não precisa de ponte salina. A ponte existe na pilha para separar duas semicelas com soluções diferentes; na eletrólise, ambos os eletrodos mergulham no **mesmo** eletrólito, porque não há necessidade de manter reagentes separados — a fonte externa é que comanda o sentido.

Vale insistir num ponto conceitual que o desenho esconde: na eletrólise, a fonte não "cria" elétrons. Ela apenas os **bombeia** — retira do ânodo (forçando lá uma oxidação que não ocorreria) e despeja no cátodo (forçando lá uma redução que não ocorreria). A fonte é uma bomba de elétrons trabalhando contra a corrente do rio.

2. Eletrólise ígnea: o caso limpo

Sem água, sem competição, sem complicação. Você funde o composto iônico até que os íons ganhem mobilidade e aplica corrente.

Exemplo canônico — NaCl fundido, a cerca de 801 °C:

$$\text{Cátodo (–), redução:} \quad 2\text{Na}^+ + 2e^- \rightarrow 2\text{Na}_{(l)}$$

$$\text{Ânodo (+), oxidação:} \quad 2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_{2(g)} + 2e^-$$

$$\text{Global:} \quad 2\text{NaCl}_{(l)} \rightarrow 2\text{Na}_{(l)} + \text{Cl}_{2(g)}$$

Note a beleza da lógica: no estado fundido existem apenas duas espécies possíveis. O cátion só pode reduzir, o ânion só pode oxidar. A previsão é automática.

É por essa rota que se produz sódio metálico, magnésio metálico e — o caso mais importante economicamente do planeta — o alumínio, por eletrólise da alumina dissolvida em criolita fundida. O processo Hall-Héroult consome cerca de 3 a 5% de toda a eletricidade gerada no mundo.

> **POR QUE RECICLAR ALUMÍNIO É OBSESSÃO GLOBAL**
>
> Refundir uma latinha custa cerca de **5%** da energia necessária para produzir o mesmo alumínio a partir do minério. A conta é brutal: reciclar não é gesto simbólico, é a diferença entre pagar a eletrólise de novo ou não pagar.
>
> **E é por isso que usinas de alumínio no Brasil e no Canadá são construídas ao lado de hidrelétricas.** Não se transporta energia elétrica barata — transporta-se o minério até onde a energia é barata. Toda a geografia industrial do alumínio é consequência direta de um $\Delta E°$ negativo.

3. Eletrólise aquosa: onde a água entra na disputa

Aqui está o conteúdo que a FUVEST adora, e ele não exige tabela nova — exige a régua de 8.5 aplicada a uma pergunta diferente: **"quem descarrega primeiro?"**

O procedimento é sempre o mesmo, em três passos.

1. Liste **todas** as espécies presentes, incluindo obrigatoriamente H_2O (e os íons H^+ e OH^- de sua autoionização).
2. No cátodo, entre os candidatos à redução, vence o de **maior** $E°_{red}$.
3. No ânodo, entre os candidatos à oxidação, vence o de **menor** $E°_{red}$ (ou seja, o que oxida mais facilmente).

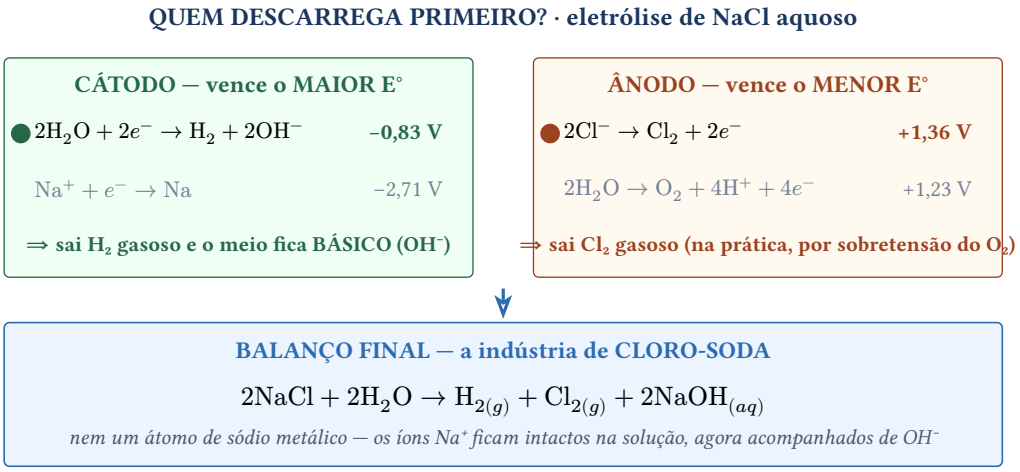


Fig. 2 — Um detalhe honesto que separa teoria de indústria: pelos potenciais padrão, a água (+1, 23 V) deveria oxidar antes do cloreto (+1, 36 V) no ânodo. Na prática sai cloro, por causa da **sobretensão** — a formação de O_2 exige, cineticamente, uma voltagem bem maior que a prevista. É o Eixo 6 reaparecendo: termodinâmica diz o que é favorável, cinética diz o que realmente acontece rápido. Guarde o resultado industrial (sai Cl_2) e saiba justificá-lo.

ORDEM DE DESCARGA — O RESUMO QUE RESOLVE 90% DAS QUESTÕES

No cátodo (redução), a água vence os cátions de metais alcalinos (Na^+, K^+, Li^+), alcalinoterrosos (Ca^{2+}, Mg^{2+}) e o Al^{3+} — todos com $E°$ muito negativo. Nesses casos sai **H_2** e o meio se torna **básico**.

Os demais cátions vencem a água e depositam como metal: Cu^{2+}, Ag^+, Au^{3+}, Ni^{2+}, Zn^{2+}. É essa família que torna possível a galvanoplastia.

No ânodo (oxidação), a água vence os ânions oxigenados (SO_4^{2-}, NO_3^-, CO_3^{2-}) e o F^- — liberando **O_2** e acidificando o meio.

Os halogenetos (Cl^-, Br^-, I^-) vencem a água e saem como gás halogênio.

4. Galvanoplastia: a eletrólise que você usa sem saber

Se você consegue **forçar** um cátion metálico a se reduzir sobre um eletrodo, então você consegue **escolher onde** aquele metal vai se depositar. Basta transformar o objeto a ser revestido no cátodo.

É exatamente isso o banho de ouro de uma bijuteria: a peça é o cátodo, o eletrólito contém Au^{3+}, e a fonte empurra elétrons até a peça. Cada elétron que chega reduz um pedaço de cátion sobre a superfície.

$$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au_{(s)} \quad \text{sobre a peça (cátodo)}$$

E aqui está a consequência que responde à pergunta que abre a Aula 8.8: se cada elétron entregue deposita uma fração fixa de átomo, então **mais tempo de corrente significa mais massa depositada**. A camada engrossa proporcionalmente à carga que passou. Isso não é uma observação empírica — é estequiometria, e você vai quantificá-la.

O mesmo princípio, com outros metais, produz: cromagem de para-choque, niquelagem de ferramenta, zincagem eletrolítica de chapa (a galvanização de 8.6 feita por eletrólise) e o refino eletrolítico do cobre, capaz de elevar a pureza a 99,99% — indispensável para fio elétrico.

A PEGADINHA DO ÂNODO ATIVO

Nem todo ânodo é espectador. Existem dois tipos:

Ânodo inerte (platina, grafite): não participa, apenas transfere elétrons. Quem oxida é uma espécie da solução.

Ânodo ativo (cobre, prata, ouro): o próprio eletrodo se oxida e **se dissolve**, repondo os cátions consumidos no cátodo. É assim que a galvanoplastia mantém a concentração do banho constante — e é assim que o refino do cobre funciona: cobre impuro se dissolve no ânodo e se redeposita puro no cátodo.

Se a questão diz "eletrodos de platina" ou "grafite", a solução é que oxida. Se diz "eletrodos de cobre", o cobre é que se dissolve. Leia o enunciado.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Eletrólise é a pilha invertida:** converte energia elétrica em química, é **não espontânea** ($\Delta E^\circ < 0$) e exige fonte externa de corrente contínua.
2. **Ânodo = oxidação, cátodo = redução. SEMPRE.** O que muda é o sinal: na pilha, ânodo é (−); na eletrólise, ânodo é (+), porque está ligado ao polo positivo da fonte, que suga elétrons.
3. **Cátion vai ao cátodo, ânion vai ao ânodo**, em qualquer dispositivo.
4. **Eletrólise ígnea** (composto fundido, sem água): existem apenas dois candidatos, o cátion reduz e o ânion oxida. É a única rota para obter Na, Mg, Ca e Al metálicos.
5. **Eletrólise aquosa:** a água é sempre candidata nos dois eletrodos, e o vencedor é decidido pela régua de potenciais — maior E°_{red} ganha no cátodo, menor E°_{red} ganha no ânodo.
6. **Água vence** cátions de alcalinos, alcalinoterrosos e Al^{3+} (libera H_2, meio fica básico) e vence ânions oxigenados e F^- (libera O_2, meio fica ácido).
7. **NaCl aquoso não dá sódio metálico:** produz H_2, Cl_2 e NaOH — a indústria de cloro-soda.
8. **Ânodo inerte** (Pt, C) não participa; **ânodo ativo** (Cu, Ag) se dissolve e repõe cátions — base do refino eletrolítico.
9. **Galvanoplastia:** a peça a revestir é o **cátodo**; a espessura do depósito cresce com o tempo e a corrente aplicados.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Defina eletrólise em termos de conversão de energia e de sinal de $\Delta E°$, e explique por que ela exige uma fonte externa.
2. Enuncie a definição correta e universal de ânodo e cátodo, e indique o sinal de cada um na pilha e na eletrólise.
3. Estabeleça o critério de descarga preferencial no cátodo e no ânodo de uma eletrólise aquosa, em termos de $E°_{\text{red}}$.
4. Escreva as semirreações e a equação global da eletrólise aquosa do NaCl, justificando a ausência de sódio metálico entre os produtos.
5. Diferencie ânodo inerte de ânodo ativo e cite uma aplicação industrial do segundo.

GABARITO OQPS

1. Eletrólise é o processo que converte **energia elétrica em energia química**, forçando uma reação de oxirredução **não espontânea**, com $\Delta E^\circ < 0$. Como o próprio sistema não fornece o desnível de potencial necessário, é obrigatória uma fonte externa de corrente contínua que bombeie elétrons — retirando-os do ânodo e injetando-os no cátodo — pagando o custo energético que a espontaneidade recusa.

2. **Ânodo** é o eletrodo em que ocorre a **oxidação**; **cátodo**, o eletrodo em que ocorre a **redução**. Isso vale sem exceção nos dois dispositivos. Os sinais, porém, se invertem: na **pilha**, ânodo é o polo negativo e cátodo o positivo; na **eletrólise**, o ânodo é ligado ao polo **positivo** da fonte (que suga elétrons, promovendo oxidação) e o cátodo ao polo **negativo**.

3. No **cátodo**, entre todas as espécies capazes de se reduzir (incluindo a água), descarrega a de **maior** E°_{red}. No **ânodo**, entre todas as capazes de se oxidar (incluindo a água), descarrega a de **menor** E°_{red} — isto é, a que se oxida mais facilmente.

4. Cátodo: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_{2(g)} + 2OH^-$. Ânodo: $2Cl^- \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$.
Global: $2NaCl_{(aq)} + 2H_2O \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)} + 2NaOH_{(aq)}$.
Não há sódio metálico porque E° do par Na^+/Na é $-2,71$ V, muito inferior ao da redução da água ($-0,83$ V); a água é, portanto, reduzida preferencialmente. Os íons Na^+ permanecem em solução, associados aos OH^- formados. Obter Na metálico exige eletrólise **ígnea** do NaCl fundido.

5. O **ânodo inerte** (platina, grafite) não sofre oxidação: apenas conduz elétrons, e quem se oxida é uma espécie do eletrólito. O **ânodo ativo** (cobre, prata, ouro) é ele próprio oxidado e se dissolve, repondo os cátions consumidos no cátodo. Aplicação: o **refino eletrolítico do cobre**, em que o cobre impuro do ânodo se dissolve e se redeposita no cátodo com pureza de 99,99% — e também a manutenção da concentração do banho em galvanoplastia.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você força uma reação que o universo não quer fazer por eletrólise: aplicando uma fonte externa de corrente contínua que bombeia elétrons contra o desnível natural de potencial, oxidando à força no ânodo e reduzindo à força no cátodo — em outras palavras, pagando com energia elétrica o preço exato que a espontaneidade se recusava a cobrir.

O GANCHO

Repare no que você ainda **não** sabe fazer.

Você já sabe que a peça vira cátodo, que o ouro se deposita e que a camada engrossa com o tempo. Mas se o joalheiro perguntar "quanto tempo preciso ligar essa fonte, com essa corrente, para depositar exatamente 0,5 gramas de ouro nesse anel?", você não tem resposta. Só tem uma direção qualitativa: mais tempo, mais ouro.

E aqui a coisa fecha de um jeito bonito. Cada átomo de ouro depositado exigiu exatamente três elétrons. Elétron é partícula — e partícula se conta. Você já aprendeu a contar partículas invisíveis no Eixo 4, quando o mol apareceu como solução. Falta apenas descobrir que existe um **mol de elétrons**, que ele carrega uma quantidade fixa e conhecida de carga (96.500 coulombs), e que corrente elétrica é simplesmente carga por segundo.

Junte as três coisas e a eletrólise deixa de ser qualitativa. Ela vira uma balança — capaz de pesar matéria contando elétrons no fio.

Eixo 8 · A Corrida dos Elétrons — Aula 8.8: Por que o banho de ouro fica mais grosso se eu deixar mais tempo?